

Metode Pemulusan Data (Exponential Smoothing)

Simple Moving Average, Holt's Linear Trend, dan Holt-Winters Seasonal

Ir. Novalio Daratha, S.T., M.Sc., Ph.D.

Program Studi Teknik Elektro – Fakultas Teknik
Universitas Bengkulu

Minggu 3 / Semester Ganjil 2026

Agenda Perkuliahan Minggu ke-3

Capaian Pembelajaran (Sub-CPMK 3)

Mahasiswa mampu memformulasikan algoritma pemulusan eksponensial (SES, Holt's, Holt-Winters), mengoptimalkan parameter pemulus (α, β, γ), serta mengevaluasi akurasi metrik peramalan (MAE, RMSE, MAPE).

- 1 **Filosofi Pemulusan Eksponensial**
- 2 **Simple Exponential Smoothing (SES)**
- 3 **Holt's Linear Trend Method**
- 4 **Holt-Winters Seasonal (Aditif & Multiplikatif)**
- 5 **Metrik Evaluasi Kesalahan Peramalan**
- 6 **Studi Kasus: Peramalan Beban Hari Kerja vs Libur**

Simple Exponential Smoothing (SES)

Digunakan untuk data stasioner tanpa tren dan musiman yang jelas:

Persamaan Pemulusan SES

$$\hat{y}_{t+1|t} = \ell_t = \alpha y_t + (1 - \alpha)\ell_{t-1} \quad (0 \leq \alpha \leq 1) \quad (1)$$

Bentuk Ekspansi Bobot:

$$\hat{y}_{t+1|t} = \alpha y_t + \alpha(1 - \alpha)y_{t-1} + \alpha(1 - \alpha)^2 y_{t-2} + \dots$$

Bobot meluruh secara eksponensial seiring bertambahnya usia data historis.

Sensitivitas Parameter α :

- $\alpha \rightarrow 1$: Model sangat responsif terhadap perubahan instan data terbaru (cocok untuk sinyal cepat).
- $\alpha \rightarrow 0$: Model sangat halus, mengabaikan fluktuasi transien (cocok untuk derau tinggi).

Metode Holt's Linear Trend (2 Parameter: α, β)

Mengakomodasi data yang memiliki komponen kemiringan tren jangka panjang:

Persamaan Holt's Linear

$$\text{Level: } \ell_t = \alpha y_t + (1 - \alpha)(\ell_{t-1} + b_{t-1}) \quad (2)$$

$$\text{Trend: } b_t = \beta(\ell_t - \ell_{t-1}) + (1 - \beta)b_{t-1} \quad (3)$$

$$\text{Peramalan } h\text{-langkah: } \hat{y}_{t+h|t} = \ell_t + hb_t \quad (4)$$

Opsi Damped Trend (ϕ)

Dalam jangka sangat panjang ($h > 48$ jam), tren linier seringkali terlalu agresif. Parameter redaman $\phi \in (0, 1)$ digunakan: $\hat{y}_{t+h|t} = \ell_t + (\phi + \phi^2 + \dots + \phi^h)b_t$.

Metode Holt-Winters Seasonal (3 Parameter: α, β, γ)

Untuk deret waktu yang memiliki tren dan pola musiman siklis (periode m):

Holt-Winters Aditif

$$\ell_t = \alpha(y_t - s_{t-m}) + (1 - \alpha)(\ell_{t-1} + b_{t-1})$$

$$b_t = \beta(\ell_t - \ell_{t-1}) + (1 - \beta)b_{t-1}$$

$$s_t = \gamma(y_t - \ell_{t-1} - b_{t-1}) + (1 - \gamma)s_{t-m}$$

$$\hat{y}_{t+h|t} = \ell_t + hb_t + s_{t+h-m(k+1)}$$

Holt-Winters Multiplikatif

$$\ell_t = \alpha \left(\frac{y_t}{s_{t-m}} \right) + (1 - \alpha)(\ell_{t-1} + b_{t-1})$$

$$b_t = \beta(\ell_t - \ell_{t-1}) + (1 - \beta)b_{t-1}$$

$$s_t = \gamma \left(\frac{y_t}{\ell_{t-1} + b_{t-1}} \right) + (1 - \gamma)s_{t-m}$$

$$\hat{y}_{t+h|t} = (\ell_t + hb_t) \times s_{t+h-m(k+1)}$$

Double Seasonal Holt-Winters (DSHW)

Beban listrik sistem tenaga hampir selalu memiliki **musiman ganda (Double Seasonality)**: siklus harian ($m_1 = 24$) dan siklus mingguan ($m_2 = 168$). Taylor (2003) memodifikasi HW untuk mengakomodasi 2 periode musiman:

Persamaan Pemuluan DSHW Multiplikatif (Taylor, 2003)

$$\ell_t = \alpha \left(\frac{y_t}{d_{t-m_1} w_{t-m_2}} \right) + (1 - \alpha)(\ell_{t-1} + b_{t-1})$$

$$b_t = \beta(\ell_t - \ell_{t-1}) + (1 - \beta)b_{t-1}$$

$$d_t = \gamma \left(\frac{y_t}{\ell_t w_{t-m_2}} \right) + (1 - \gamma)d_{t-m_1} \quad (\text{Siklus Harian, } m_1 = 24)$$

$$w_t = \omega \left(\frac{y_t}{\ell_t d_{t-m_1}} \right) + (1 - \omega)w_{t-m_2} \quad (\text{Siklus Mingguan, } m_2 = 168)$$

$$\hat{y}_{t+h|t} = (\ell_t + hb_t) \times d_{t+h-m_1} \times w_{t+h-m_2}$$

DSHW secara dramatis mengurangi *error* peramalan akhir pekan yang sering gagal ditangkap oleh HW standar

Metrik Kuantitatif Evaluasi Kesalahan Peramalan

Evaluasi dilakukan pada dataset uji (*test set*) yang tidak terlihat selama pelatihan:

Metrik	Formulasi Matematis	Interpretasi Rekayasa
MAE	$\frac{1}{N} \sum_{t=1}^N y_t - \hat{y}_t $	Rata-rata deviasi absolut (MW)
MSE	$\frac{1}{N} \sum_{t=1}^N (y_t - \hat{y}_t)^2$	Sensitif terhadap lonjakan error tajam
RMSE	$\sqrt{\frac{1}{N} \sum_{t=1}^N (y_t - \hat{y}_t)^2}$	Satuan sama dengan daya asli (MW)
MAPE	$\frac{100\%}{N} \sum_{t=1}^N \left \frac{y_t - \hat{y}_t}{y_t} \right $	Error persentase relatif (%)

Catatan Penting untuk PLTS/EBT

MAPE tidak boleh digunakan jika observasi riil dapat bernilai nol ($y_t = 0$), misal output surya saat malam hari. Gunakan **WAPE** (*Weighted Absolute Percentage Error*):

$$\text{WAPE} = \frac{\sum_{t=1}^N |y_t - \hat{y}_t|}{\sum_{t=1}^N y_t} \times 100\%$$

Implementasi Python: Holt-Winters Peramalan Beban

```
import pandas as pd
import numpy as np
from statsmodels.tsa.holtwinters import ExponentialSmoothing
from sklearn.metrics import mean_squared_error, mean_absolute_percentage_error

# Load data beban per jam
df = pd.read_csv('hourly_load.csv', parse_dates=['datetime'], index_col='datetime')
train, test = df['load'][:-24], df['load'][-24:]

# Fitting Holt-Winters Multiplicative (m=24)
hw_model = ExponentialSmoothing(train, seasonal_periods=24, trend='add', seasonal='mul',
                                initialization_method='estimated').fit()

# Forecasting 24 jam ke depan
forecast = hw_model.forecast(24)

# Evaluasi
rmse = np.sqrt(mean_squared_error(test, forecast))
mape = mean_absolute_percentage_error(test, forecast) * 100
print(f"Hasil Peramalan 24 Jam -> RMSE: {rmse:.2f} MW, MAPE: {mape:.2f}%")
```


Rangkuman & Persiapan Minggu ke-4

Poin Penting Minggu 3

- Pemulusan eksponensial memberikan bobot lebih besar pada observasi terkini.
- Holt-Winters mengakomodasi level, tren, dan musiman secara rekursif dan sangat cepat secara komputasi.
- Evaluasi metrik harus disesuaikan dengan domain fisik data kelistrikan.

Materi Minggu Depan (Minggu ke-4)

Model Stokastik Linier Klasik (AR, MA, dan ARMA): Representasi polinomial operator lag B , syarat kestabilan sistem pada bidang Z , serta seleksi ordo model optimal berbasis AIC/BIC.

Terima Kasih

Pertanyaan & Diskusi Terkait Pemulusan Data

Laboratorium Sistem Tenaga & Komputasi Cerdas
Jurusan Teknik Elektro – Universitas Bengkulu